



1 Méthode de Héron / Newton

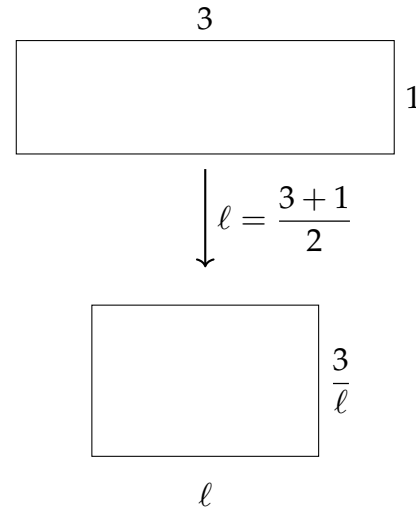
1.1 Approche géométrique

L'objectif est de construire un carré d'aire 3. On commence par tracer un rectangle 3 : 1

Un côté est trop long, l'autre est trop court ; on trace alors un nouveau rectangle dont la longueur ℓ d'un des côtés est la moyenne des longueurs des deux côtés du rectangle précédent. Ainsi on s'assure de s'approcher de $\sqrt{3}$

Pour conserver une aire égale à 3, le deuxième côté de ce nouveau rectangle doit avoir une longueur de $\frac{3}{\ell}$

On répète ensuite ce processus, construisant à chaque un nouveau rectangle s'approchant davantage d'un carré dont la longueur des côtés vaudrait $\sqrt{3}$



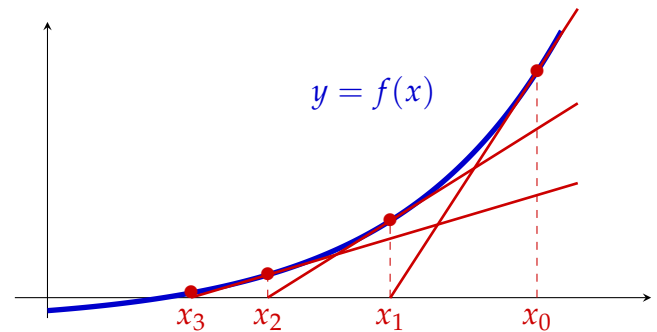
1.2 Méthode des tangentes

La méthode des tangentes permet de d'approximer un zéro d'une fonction.

Pour approcher le nombre $\sqrt{3}$ il est donc naturel d'appliquer cette méthode à la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3$

La formule de récurrence associée est :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



1.3 Modèle mathématique

Les deux méthodes (Héron & Newton) mènent à construire la même suite pour approximer le nombre $\sqrt{3}$

On pose (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) \end{cases}$$

1. Par récurrence immédiate, on montre que $u_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. On a $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n} > 0$ donc (u_n) est minorée par $\sqrt{3}$
3. On a $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - \sqrt{3})(u_n + \sqrt{3})}{2u_n}$ donc, d'après 1. et 2. , (u_n) décroît.
4. D'après 2. et 3. , (u_n) converge.
5. La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, donc, d'après le théorème du point fixe :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = x\}$$

$$\text{Or } f(x) = x \iff x = \pm \sqrt{3} \quad \text{donc d'après 1. , } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$



1.4 Approfondissement

On considère la fonction φ définie par $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \end{cases}$

1. Déterminer $\text{Im}(\varphi)$
2. Justifier que φ est bijective sur $\text{Im}(\varphi)$
3. Exprimer $\varphi^{-1}(x)$ en fonction de x , $\forall x \in \text{Im}(\varphi)$.
4. Vérifier que $\varphi(x) + \frac{1}{\varphi(x)} = 2\varphi(2x)$
5. Montrer que $u_n = \sqrt{3}\varphi\left(2^n\varphi^{-1}(\sqrt{3})\right)$, $\forall n \in \mathbb{N}$



2 Suite homographique

2.1 Motivation

Comme l'on cherche à approximer le zéro d'une fonction quadratique, il est naturel de considérer une suite (u_n) vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f une fonction homographique, c'est à

dire $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$

On cherche donc des coefficients pour lesquels le nombre $\sqrt{3}$ est une solution de l'équation $\frac{ax+b}{cx+d} = x$

Or $\frac{ax+b}{cx+d} = x \iff cx^2 + (d-a)x - b = 0$, on peut donc poser $\begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ d = 1 \end{cases}$

2.2 Preuve de la convergence

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1} \end{cases}$

On pose alors $v_n = \frac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}$

1. On montre que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \sqrt{3} - 2$
On peut alors conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

2. $v_n = \frac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}} \iff u_n = \sqrt{3} \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$
On peut donc conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$

3. On peut exprimer u_n en fonction de n :

$$v_0 = -q = 2 - \sqrt{3}, \quad \text{ainsi } v_n = -(\sqrt{3} - 2)^{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{On obtient donc } u_n = \sqrt{3} \frac{1 - (\sqrt{3} - 2)^{n+1}}{1 + (\sqrt{3} - 2)^{n+1}}$$

2.3 Approfondissement

Soit (u_n) une suite vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$

On considère l'équation (E) : $cx^2 + (d-a)x - b = 0$

1. On suppose que l'équation (E) admet deux solutions réelles α et β

- (a) Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$ est géométrique de raison $q = \frac{c\beta + d}{c\alpha + d}$

- (b) Montrer que si $|q| < 1$ alors la suite (u_n) converge vers α

- (c) Montrer que si $|q| > 1$ alors la suite (u_n) converge vers β

- (d) Que dire du cas $|q| = 1$?



2. On suppose que l'équation (E) admet une unique solution réelle k

(a) Montrer que la suite (w_n) définie par $w_n = \frac{1}{u_n - k}$ est arithmétique de raison $r = \frac{2c}{a + d}$

(b) Étudier alors la convergence de la suite (u_n)

3. Que conclure si l'équation (E) n'admet aucune solution réelle ?



3 Méthode de la sécante

3.1 Idée générale

La méthode de la sécante est similaire à la méthode de Newton en ce qu'elle permet d'approcher un zéro d'une fonction et se comprend graphiquement.

Au lieu d'utiliser les tangentes (qui nécessitent de connaître la dérivée de la fonction f et peuvent demander des calculs plus lourds pour un algorithme) on utilise les cordes de la courbe représentative de la fonction f .

La formule de récurrence associée devient alors : $x_{n+2} = x_{n+1} - f(x_{n+1}) \frac{x_n - x_{n+1}}{f(x_n) - f(x_{n+1})}$

3.2 Application

Dans notre cas on cherche à approcher un zéro de la fonction $f : x \mapsto x^2 - 3$

On peut poser $x_0 = 1$ et $x_1 = 3$ afin de s'assurer que nos valeurs initiales ne sont pas trop éloignées du zéro recherché, sinon la méthode de la sécante pourrait ne pas converger.

$$\text{On a donc } \begin{cases} x_0 = 1 & x_1 = 3 \\ x_{n+2} = x_{n+1} - (x_{n+1}^2 - 3) \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}^2 - x_n^2} \end{cases}$$

Après simplification on obtient $x_{n+2} = \frac{x_n x_{n+1} + 3}{x_n + x_{n+1}}$

On commence par montrer le résultat suivant : $\boxed{1 \leq x_n \leq 2} \quad \forall n \geq 2$

On vérifie que cette propriété est vraie aux rangs 2 et 3 ($x_2 = \frac{3}{2}$ et $x_3 = \frac{5}{3}$) puis on procède par récurrence.

i) Soit $n \geq 2$ tel que $x_n \geq 1$ et $x_{n+1} \geq 1$

$$\begin{aligned} x_{n+2} \geq 1 &\iff \frac{x_n x_{n+1} + 3}{x_n + x_{n+1}} \geq 1 \\ &\iff x_n x_{n+1} - x_n - x_{n+1} + 3 \geq 0 \\ &\iff (x_n - 1)(x_{n+1} - 1) + 2 \geq 0 \\ &\iff \underbrace{(x_n - 1)}_{\text{Positif}} \underbrace{(x_{n+1} - 1)}_{\text{Positif}} \geq -2 \quad \text{Vrai} \end{aligned}$$

ii) Soit $n \geq 2$ tel que $x_n \leq 2$ et $x_{n+1} \leq 2$

$$\begin{aligned} x_{n+2} \leq 2 &\iff \frac{x_n x_{n+1} + 3}{x_n + x_{n+1}} \leq 2 \\ &\iff x_n x_{n+1} - 2x_n - 2x_{n+1} + 3 \leq 0 \\ &\iff (x_n - 2)(x_{n+1} - 2) - 1 \leq 0 \\ &\iff \underbrace{(2 - x_n)}_{\in [0,1]} \underbrace{(2 - x_{n+1})}_{\in [0,1]} \leq 1 \quad \text{Vrai} \end{aligned}$$

On a bien montré la propriété voulue.

Posons maintenant $y_n = x_n - \sqrt{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On cherche à montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$



On commence par noter que $y_{n+2} = \frac{y_n y_{n+1}}{x_n + x_{n+1}}$

On remarque également que $1 - \sqrt{3} \leq y_n \leq 2 - \sqrt{3} \quad \forall n \geq 2$

On pose $q = \sqrt{3} - 1$ et on montre par récurrence que $|y_n| \leq q^n \quad \forall n \geq 2$

Je me permets de passer les détails de l'initialisation.

Soit $n \geq 2$ tel que $|y_n| \leq q^n$ et $|y_{n+1}| \leq q^{n+1}$

Alors $|y_{n+2}| = \left| \frac{y_n y_{n+1}}{x_n + x_{n+1}} \right| \leq \frac{|y_n| |y_{n+1}|}{2} \leq \frac{q^n \times q^{n+1}}{2} \leq \frac{q^{2n+1}}{2} \leq q^{n+2} \quad \text{car } 2n+1 \geq n+2$

On vient donc de montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$, ce qui prouve bien que la suite (x_n) converge vers $\sqrt{3}$